길을 안내하고, 동행의 움직임을 이해하다

시각장애인과 안내견을 위한
음성 길찾기·행동 분석 프로토타입



강아지 얼굴을 담은 맞춤 브로치 · AI 생성 제품 콘셉트

접근성은 실제로 쓸 수 있을 때 완성됩니다

180cm 초과

엘리베이터 앞에서 마주한
높은 위치의 점자 안내

발표자의 개인적 경험으로, 설치 실태를 대표하는 조사 결과는 아닙니다.

시설의 존재와 사용자의 편리함 사이에는 간격이 있습니다

이 질문에서 사람과 안내견의 이동 경험에 주목했습니다.

사람의 경로 이해

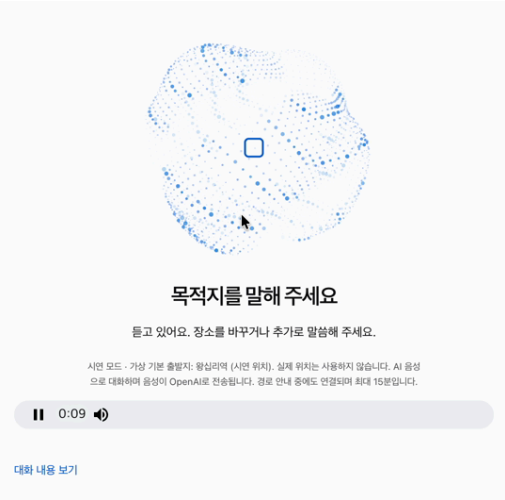
화면을 조작하지 않고 낯선 길을 이해하는 방법

안내견의 움직임 기록

활동 변화를 보호자가 관찰할 수 있는 방법

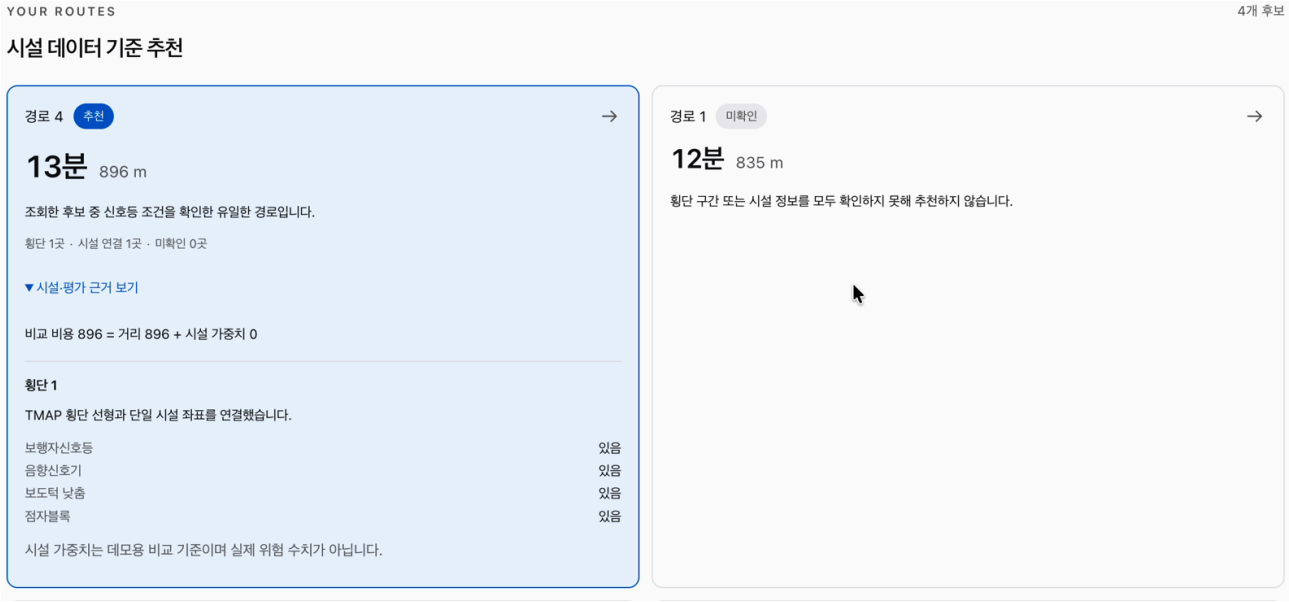
목표: 이동 범위 확대 지원. 실제 효과는 향후 사용자 검증이 필요합니다.

횡단 시설을 확인한 13분 경로를 추천합니다



음성으로 목적지 설정

대화 화면에서 경로 조회로 연결
시연 출발지는 왕십리역



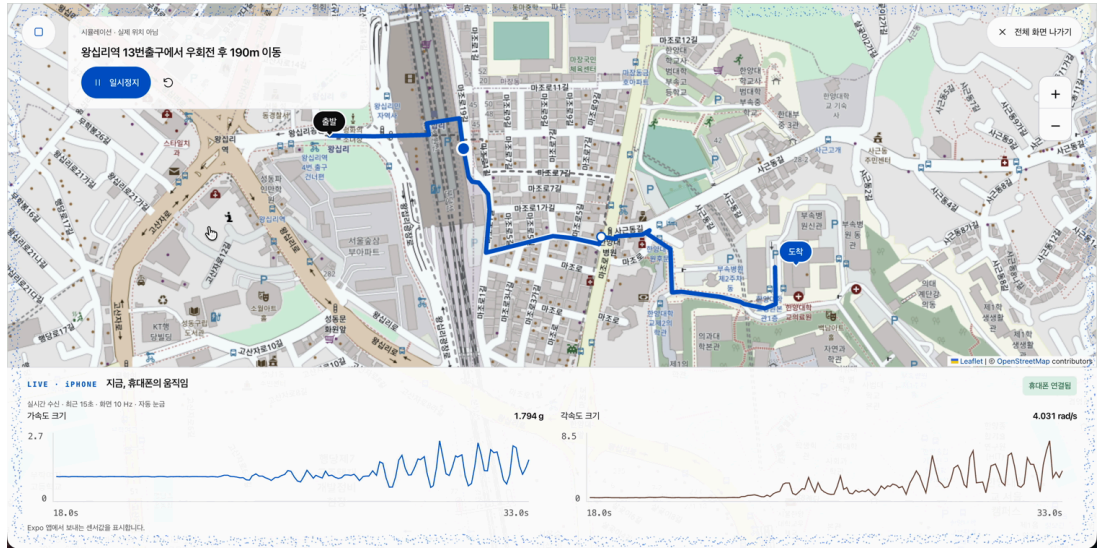
왕십리역에서 한양대학교병원 · 896 m

4개 후보 비교. 835 m·12분 후보는 시설 정보 미확인
추천 경로는 신호등·음향신호기·보도턱 낮춤·점자블록 확인

제공 시연영상 00:12·01:20 캡처. 출발 위치는 시연용 가상 위치입니다.
성동구 시설 자료 기준일 2022.12.15. 시설 기록에 따른 비교이며 현장 안전을 보장하지 않습니다.

이동 경로와 움직임을 함께 확인합니다

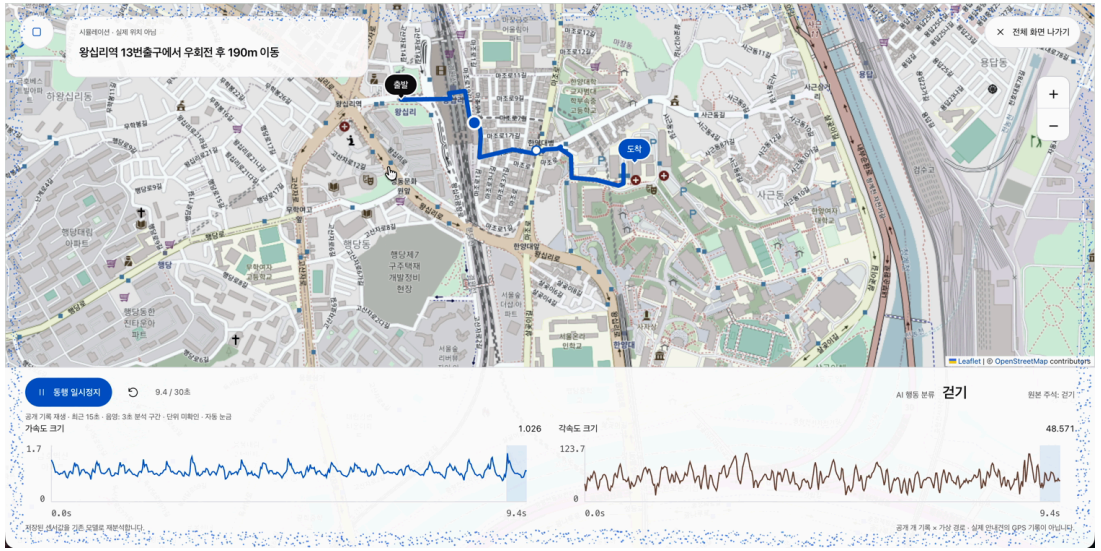
휴대폰 센서 실시간 수신



iPhone 연결 상태와 가속도·각속도 표시
휴대폰 움직임에 따라 그래프 갱신

사람이 든 휴대폰의 센서입니다.
이 입력에는 개 행동 분류 모델을 적용하지 않습니다.

공개 개 기록으로 행동 분석



Dog 45의 30초 기록을 3초 단위로 분석
모델 분류와 원본 주석을 함께 표시

공개 센서 기록을 재생한 결과입니다.
지도 위치는 진행률에 대응한 가상 위치입니다.

제공 시연영상 01:00·01:36 캡처. 지도 © OpenStreetMap contributors. 두 장면 모두 실제 안내견의 이동·GPS 실측이 아닙니다.

AI가 분류하는 것은 행동입니다

건강·질병 진단은 포함하지 않습니다.

TEST ACCURACY

90.83%

MACRO F1

0.8856

학습에 참여하지 않은 테스트 개체

7 마리

1,265개 · 3초 Window

행동별 Test F1 (0–1)



분석 방식

112개 특징, RandomForest

45마리 / 62세션의 공개 데이터

6개 행동 · 7,361개 Window

DogID 기준 Train 31 · Val 7 · Test 7

공개 센서 단위 미확인.

실제 안내견·iPhone 성능은 별도 검증이 필요합니다.

출처: Mendeley DogMoveData v4 (CC BY 4.0). 2026.10.08 저장 평가 결과, docs/goal3-results.json.

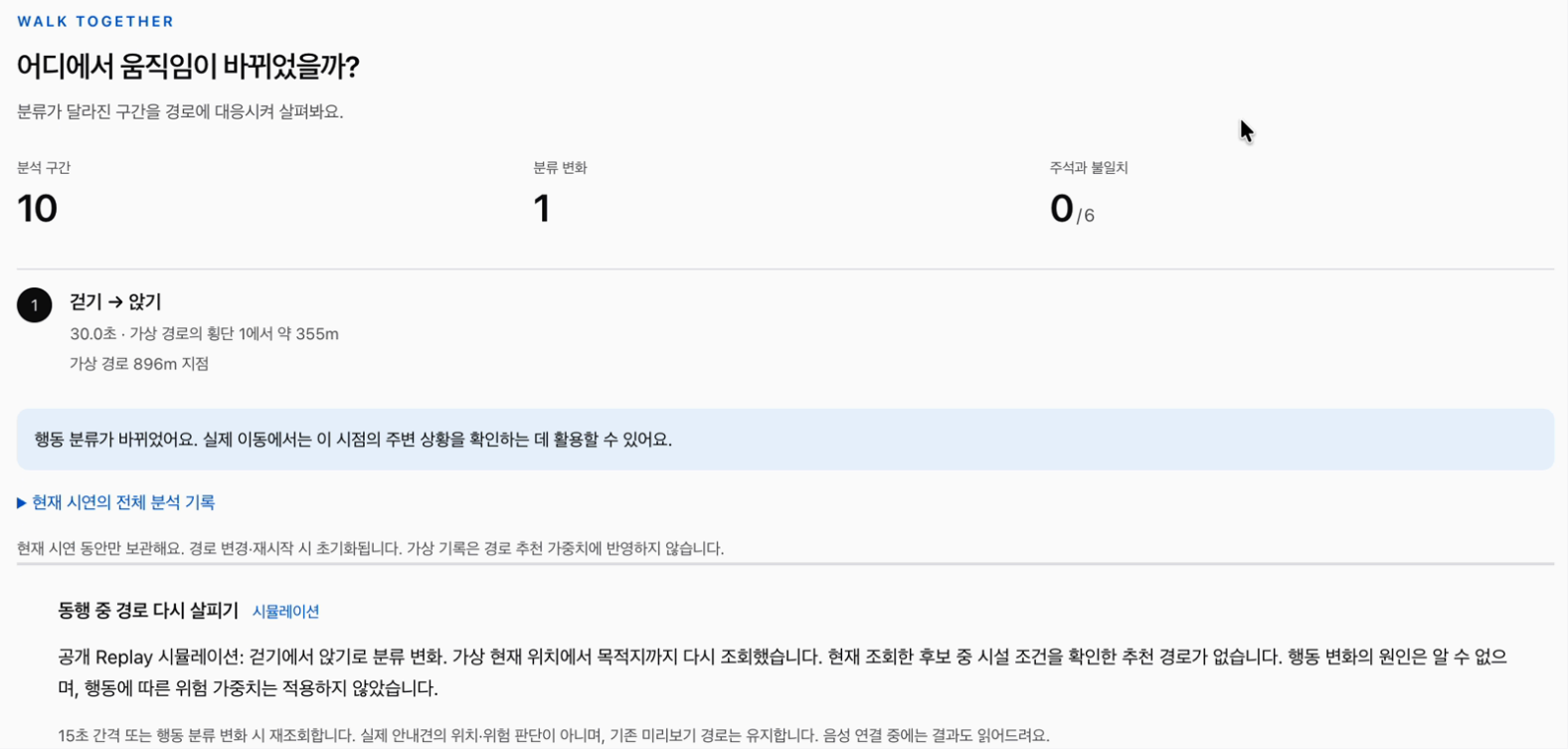
걷기에서 앉기로 바뀐 구간을 기록하고 경로를 다시 조회합니다

10개 구간

행동 분류 변화 1회

30초 기록의 마지막 구간에서
걷기에서 앉기로 변화

가상 현재 위치를 기준으로
목적지까지 경로 재조회



재조회 결과: 시설 조건을 확인한 추천 경로 없음. 기존 미리보기 경로 유지.

제공 시연영상 02:03 캡처. 행동 변화의 원인을 판단하거나 경로 가중치를 자동으로 바꾸지는 않습니다.
다음 검증: 실제 안내견의 센서·GPS 동기화, 사용자 현장 실증. 건강 판단과 브로치 제작은 향후 과제입니다.

안내견 동행 지원,
반려견 가족으로의 확장

초기 사용자 · 안내견과 보호자

길을 이해하는 경험과 활동 기록의 접근성 개선

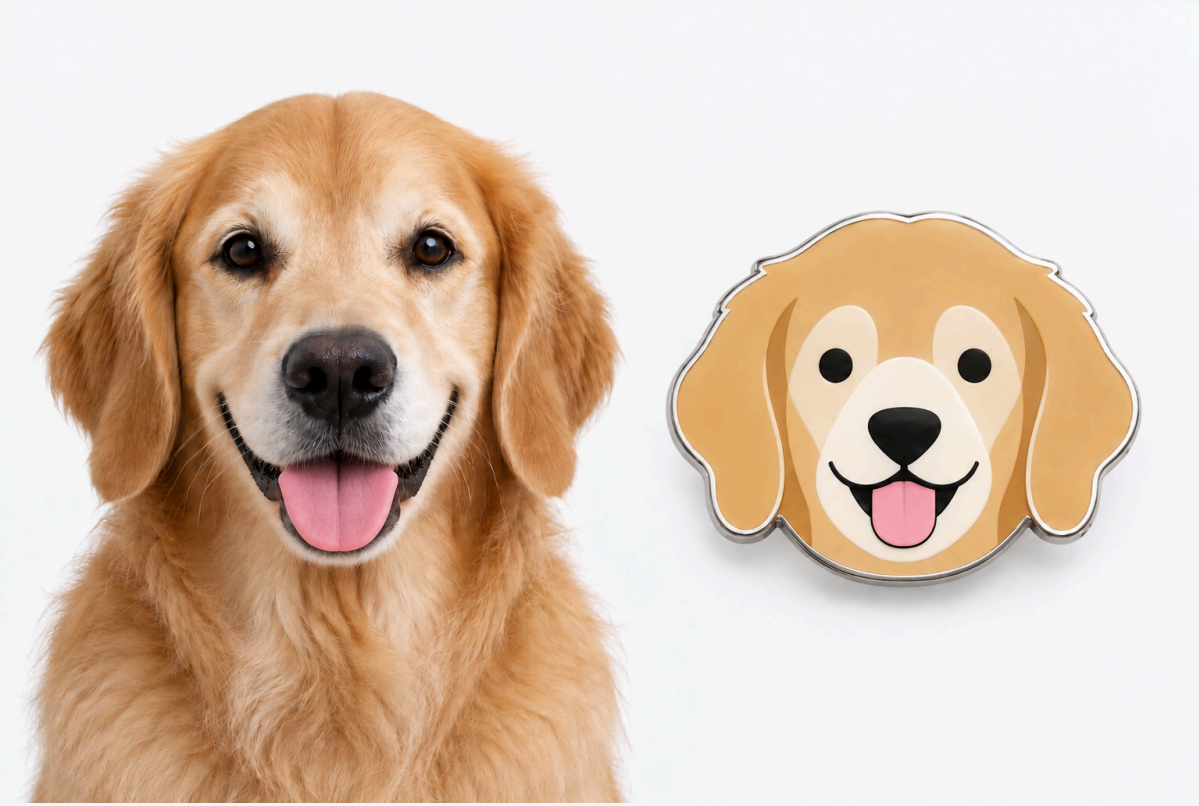
실증 협력 제안 · 안내견 관련 기관

안내견학교 등과 사용자 동의 기반의
기록·돌봄 보조 실증 검토

확장 가설 · 일반 반려견 가정

산책·활동 기록과 강아지별 맞춤 얼굴 커버

표준화된 기기에, 내 강아지의 얼굴을 담다



강아지 얼굴

같은 특징의 맞춤 브로치

기관 협업은 검토 단계이며 체결·도입 실적은 없습니다. 사진과 브로치는 AI 생성 콘셉트이며 제품 실물이 아닙니다.

AI 도구 활용 과정

기획은 ChatGPT로,
구현과 검증은 Codex로

01 · CHATGPT

문제와 방향 탐색

접근성 문제와 개발 범위 정리
공개 개 행동 데이터 조사
브로치 제품 콘셉트 제작

02 · CODEX

작동하는 기능 구현

iPhone 센서와 행동 분석
TMAP 시설 기반 경로 비교
Realtime 음성 경험 연결

03 · CODEX

테스트와 시연 확인

콜백·연결 상태 오류 수정
실기기 연결과 공개 기록 재생
행동 변화·경로 재조회 확인

GuideSense. 함께, 더 멀리.

팀의 기존 개발 기록 및 2026.10.09 제공 시연영상 기준. AI 생성 결과는 테스트와 실행 결과로 확인했습니다.